



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA EXAMEN DE ADMISIÓN
MARTES 30 DE JULIO DE 2013 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica - Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

- Un bloque de masa m_1 y uno de masa m_2 están conectados mediante una cuerda sin masa a través de una polea en forma de disco de radio R y masa M . Además, los bloques se mueven sobre un bloque fijo en forma de cuña con un ángulo θ y coeficiente de fricción μ , como muestra la figura. Determine (a) la aceleración de los bloques y (b) las tensiones en la cuerda a ambos lados de la polea.

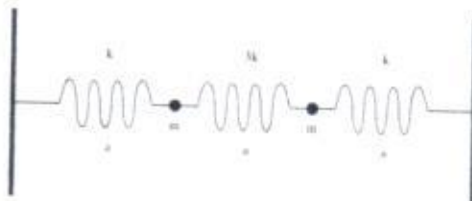


- Una partícula se mueve en un plano bajo la acción de una fuerza central

$$\mathbf{F}(r) = (1 - r^2 + 2r^3) \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2},$$

donde r es la distancia de la partícula al centro de fuerza. Encuentre el potencial generalizado correspondiente a esta fuerza y el Lagrangiano para el movimiento en el plano.

- Dos partículas se mueven en una dimensión en la unión de tres resortes, tal como se indica en la figura. Los resortes tienen todos la misma longitud natural a y las constantes y las masas son las que se indican en la figura. Hallar las frecuencias propias y los modos normales del sistema.



Teoría Electromagnética

- Suponga que el campo eléctrico en alguna región es $\mathbf{E} = kr^3\hat{\mathbf{r}}$, con k constante y r la distancia usual en coordenadas esféricas.
 - Encuentre la densidad de carga total ρ .
 - Encuentre la carga total encerrada en una esfera de radio R centrada en el origen.

2. La *Figura 1* muestra una espira rectangular de lados R y $4R$ ubicada en el plano de un alambre infinito que posee una corriente que crece con el tiempo de manera lineal. $I = at + I_0$ (Amp).
- Determine la FEM Inducida.
 - ¿En qué dirección circula la corriente inducida en la espira?
3. La *Figura 2* muestra un alambre, formado por dos tramos rectilíneos paralelos de longitud $2R$ y un segmento circular de radio R , por el que circula una corriente I_0 . Determine el VECTOR FUERZA total sobre el alambre si el campo magnético es constante y definido por $\mathbf{B} = B_0 \hat{\mathbf{j}}$

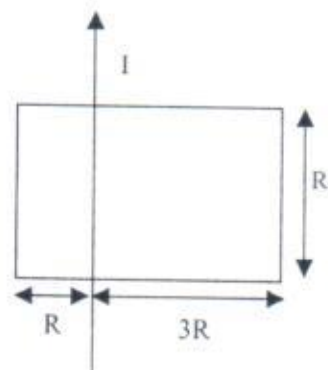


Figura 1

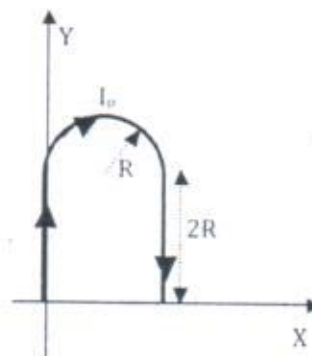


Figura 2

Mecánica Cuántica:

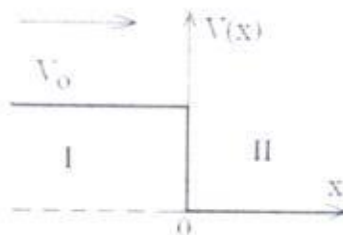
1. Una partícula está confinada dentro de una caja rectangular de lados a , b y c . La partícula está descrita por una función de onda de estado estacionario que, en el interior de la caja, satisface la ecuación de Schrödinger

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 u(\mathbf{r}) = E u(\mathbf{r}).$$

La función de onda debe anularse en cada superficie de la caja. ¿Cuál es el menor valor de E para el cual se puede obtener tal solución?

2. Una partícula se desplaza desde $x = -\infty$ hacia la derecha en presencia del potencial $V(x) = V_0$ para $x < 0$ y $V(x) = 0$ para $x > 0$, como muestra la figura.

- Encuentre la función de onda para $x < 0$ y para $x > 0$.
- Encuentre los coeficientes de reflexión y transmisión.



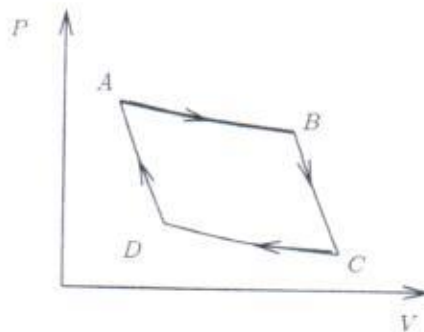
3. Demuestre que las relaciones de conmutación de los operadores de Momentum Angular L_x , L_y y L_z pueden escribirse en la forma compacta

$$\mathbf{L} \times \mathbf{L} = i\hbar \mathbf{L},$$

en donde $\mathbf{L} = L_x \mathbf{e}_x + L_y \mathbf{e}_y + L_z \mathbf{e}_z$.

Termodinámica y Física Estadística

1. Una máquina de Carnot sigue el ciclo representado en la figura.



- ¿Qué procesos termodinámicos representan las fronteras AD y BC? AB y CD?
 - ¿En qué procesos se suministra trabajo y en cuales se extrae?
 - Si la anterior es una máquina de vapor con $T_m = 450K$, operando a temperatura ambiente, calcule la eficiencia.
2. ¿Cuál es la más probable energía cinética $\bar{\epsilon}$ de unas moléculas que presentan una distribución Maxwelliana de velocidades? ¿Es esta energía cinética igual a $\bar{\epsilon} = \frac{1}{2}m\bar{v}^2$, donde $\bar{v}$ es la velocidad más probable de las moléculas?
3. Suponga un conjunto de N electrones a temperatura T , colocados en un campo magnético externo constante $\mathbf{H}$. Calcule la susceptibilidad magnética debida a los espines. Suponga que la energía de Fermi es mucho mas grande que el producto μH , siendo μ el momento magnético de cada electrón.